

KARANLIK MADDE TABANLI NON-LOKAL KÜANTUM ENFORMASYON İLETİMİ İÇİN SİSTEM VE YÖNTEM

Teknik Alan

- 10 Bu buluş, makroskobik sistemlere ait küantum durumlarının (quantum states) gürültülü kanallar üzerinden yüksek sadakatle (high-fidelity) transferini sağlayan, evrensel parametrik kontrol fonksiyonu (Ns Operator) tabanlı bir enformasyon iletim sistemi ve yöntemi ile ilgilidir. Buluş; küantum bilişim (quantum computing), non-lokal haberleşme protokolleri (non-local communication protocols) ve dijital enformasyon mimarisi katmanlarını
- 15 kapsamaktadır.

Tekniğin Bilinen Durumu

- Tekniğin bilinen durumunda, küantum enformasyon iletimi genellikle dolanıklık (entanglement) ve Bell ölçümleri (Bell measurements) protokollerine dayanmaktadır. Ancak mevcut sistemlerde, çevresel gürültü (environmental noise) ve dekorans (decoherence)
- 20 etkisi nedeniyle iletim sırasında veri kaybı yaşanmakta ve sistemin aslına uygunluğu (fidelity) hızla düşmektedir. Geleneksel küantum hata düzeltme yöntemleri, yüksek miktarda yedekli qubit (ancilla qubits) kullanımını gerektirerek operasyonel maliyeti artırmaktadır.

Buluşun Amacı

- Buluşun temel amacı; Ns olarak tanımlanan evrensel parametrik kontrol fonksiyonu aracılığıyla, ek donanım yükü gerektirmeden deterministik bir hata giderme (error correction) mekanizması sağlayarak, karanlık madde substratı (dark matter substrate) üzerinden sıfır gecikmeli enformasyon transferi gerçekleştirmektir. Sistem, kapalı bir döngüde çalışarak
- 25 lokal termodinamik reversibilite (local thermodynamic reversibility) sağlamayı ve verinin transfer sonrası yüksek aslına uygunlukla ($S=0$) yeniden inşasını hedeflemektedir.

5 Şekillerin Açıklaması

Buluşun detaylarının ve sunduğu teknik avantajların daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanan ve tarifnemenin ayrılmaz bir parçası olan şekiller aşağıda listelenmiştir:

Şekil 1: Sistemin genel blok diyagramı ve enformasyon akış şemasıdır.

Şekil 2: Ns Operatörü (6) tarafından oluşturulan örnek bir parametrik dalga formu grafiğidir.

10 **Şekil 3:** Transfer kanalındaki (4) gürültü spektrumu ve sönümlleme eğrisidir.

Şekil 4: Makroskobik re-konstrüksiyon ünitesinin (8) iç yapısı ve Omnium (7) substratı ile etkileşimidir.

Şekil 5: Kuantum durum transdüksiyonu (Faz 1) operasyonel şemasıdır.

Şekil 6: Sistemin çoklu düğüm (multi-node) entegrasyon şemasıdır.

15 **Şekil 7:** Protokol katmanları ve arayüz etkileşim diyagramıdır.

Şekil 8: Deterministik hata giderme (error correction) algoritması akış diyagramıdır.

Referansların Açıklaması

1. Enformasyon İşleme Birimi

20 2. Kuantum Durum Transdüksiyon Modülü (Faz 1)

3. Enformasyonel Enkodlama Birimi (Faz 2)

4. Non-Lokal Transfer Kanalı (Faz 3)

5. Makroskobik Re-Konstrüksiyon Ünitesi (Faz 4)

6. Evrensel Parametrik Kontrol Fonksiyonu (Ns Operatörü)

25 7. Kuantum Enformasyon Substratı (Omnium)

8. Hata Giderme Algoritması İşlemcisi

9. Veri Depolama Birimi (Storage)

10. Yeniden İnşa Edilen Nesne/Veri (Output)

11. Lokal Geri Besleme (Feedback) Döngüsü

5 **Buluşun Açıklaması**

Buluş konusu sistem, enformasyon işleme birimi (1) vasıtasıyla makroskobik sistemlerin kuantum durumlarını analiz eden ve non-lokal transfer kanalı (4) üzerinden ileten bir mimaridir. Sistem, evrensel parametrik kontrol fonksiyonu (6) referansı ile birbirini izleyen dört ana operasyonel fazdan oluşmaktadır:

10 **Kuantum Durum Transdüksiyonu (Faz 1):** Bu aşamada, transfer edilecek fiziksel yapının atomik parametreleri kuantum durum transdüksiyon modülü (2) tarafından enformasyonel veri setine indirgenir. Bu süreç, maddenin enformasyonel temel durumuna (-0 vakum) kontrollü çökertilmesini içerir.

15 **Enformasyonel Enkodlama (Faz 2):** Elde edilen veri seti, enformasyonel enkodlama katmanında (3), kuantum enformasyon substratı (7) üzerine mühürlenir. Bu fazda, fiziksel yapının bağ enerjisi hasat edilerek sistem tampon belleğine aktarılır ve veri aslına uygunluk (fidelity) protokolü ile paketlenir.

20 **Non-Lokal Enformasyonel Transfer (Faz 3):** Paketlenmiş enformasyon, non-lokal transfer kanalı (4) üzerinden hedef koordinata sıfır gecikmeli (zero-latency) olarak iletilir. Bu iletim, gürültü sönümlleme eşiği (8) altında, gürültüden arındırılmış bir şekilde gerçekleştirilir.

25 **Makroskobik Durum Re-Konstrüksiyonu (Faz 4):** Hedef noktaya ulaşan veriler, makroskobik re-konstrüksiyon ünitesi (5) tarafından, evrensel parametrik kontrol fonksiyonu (6) şablonu kullanılarak orijinal fiziksel formuna (0+ tezahür durumu) geri döndürülür. Sistem, kapalı döngü enerji korunumu prensibiyle çalışarak lokal termodinamik reversibilite ($S=0$) sağlar ve iletim sırasında enformasyon kaybını önleyen bir hata giderme (error correction) algoritması işletir.

5 **Buluşun Sanayiye Uygulanma Biçimi**

Buluş konusu sistem ve yöntem, yüksek hızda veri iletimi ve kuantum enformasyon güvenliği gerektiren tüm endüstriyel alanlarda uygulanabilir niteliktedir. Özellikle aşağıdaki alanlarda sanayiye entegrasyonu öngörülmektedir:

10 **Haberleşme ve Veri İletimi:** Geleneksel fiber optik veya uydu tabanlı iletim hatlarının yerini alarak, uzay-zamandan bağımsız, gecikmesiz ve yüksek güvenlikli veri transferi (latency-free data transfer) altyapılarında kullanılabilir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri: Makroskobik sistemlerin kuantum durum transferi protokolü ile
15 fiziksel sevkiyat süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve hedef noktada fiziksel re-konstrüksiyonu yoluyla lojistik maliyetlerinin minimize edilmesinde uygulanabilir.

Kuantum Bilişim ve Veri Saklama: Atom numarası 0 olan kuantum enformasyon substratı (7) üzerinde verinin kütlesiz ve yüksek yoğunluklu depolanması sağlanarak, yeni nesil
20 kuantum veri merkezlerinin (quantum data centers) inşasında temel mimari olarak kullanılabilir.

Tıp ve Enerji: Hassas biyolojik materyallerin veya enerji paketlerinin, yapısal bozulmaya uğramadan (fidelity loss olmadan) uzak mesafelere iletilmesi süreçlerinde endüstriyel
25 uygulama alanı bulur.

Buluş, mevcut yarı iletken teknolojileri ve kuantum sensör altyapıları ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış olup, seri üretime ve ticari kullanıma uygun bir enformasyon mimarisi sunmaktadır.

5 İSTEMLER

1. Buluş, makroskobik sistemlere ait kuantum durumlarının uzay-zamandan bağımsız iletimini sağlayan bir enformasyon iletim sistemi olup özelliği; fiziksel parametrelerin enformasyonel veri setine indirgendiği en az bir kuantum durum transdüksiyon modülü (2), verinin mühürlendiği ve sistem bağ enerjisinin hasat edildiği en az bir enformasyonel enkodlama katmanı (3), kodlanan verinin hedef koordinata iletildiği en az bir non-lokal transfer kanalı (4) ve iletilen verinin N_s fonksiyonu referansı ile fiziksel forma geri döndürüldüğü en az bir makroskobik re-konstrüksiyon ünitesi (5) içermesidir.
2. İstem 1'e göre bir enformasyon iletim sistemi olup özelliği; sistemin operasyonel fazlarını ve fiziksel sabitler arası dengeyi düzenleyen bir evrensel parametrik kontrol fonksiyonuna (6) (N_s Operator) sahip olmasıdır.
3. İstem 1'e göre bir enformasyon iletim sistemi olup özelliği; verinin gürültüden arındırılmış bir şekilde taşınmasını sağlayan, kütsüz ve yüksüz bir kuantum enformasyon substratına (7) (Omnium) sahip olmasıdır.
4. İstem 1'e göre bir enformasyon iletim sistemi olup özelliği; iletim sırasında oluşabilecek gürültüyü sönümleyerek lokal termodinamik reversibilite ($S=0$) sağlayan bir hata giderme (error correction) algoritması içermesidir.

KARANLIK MADDE TABANLI NON-LOKAL KUANTUM ENFORMASYON İLETİMİ İÇİN SİSTEM VE YÖNTEM

Bu buluş, makroskobik sistemlere ait kuantum durumlarının uzay-zamandan bağımsız bir şekilde yüksek sadakatle (high-fidelity) iletilmesini sağlayan bir sistem ve yöntemdir. Buluş konusu sistem, evrensel parametrik kontrol fonksiyonu (N_s Operator) (6) referansı ile yapılandırılmış; kuantum durum transdüksiyonu (Faz 1), enformasyonel enkodlama (Faz 2), non-lokal transfer (Faz 3) ve makroskobik re-konstrüksiyon (Faz 4) protokollerinden oluşmaktadır.

Sistem, kapalı döngü enerji korunumu prensibiyle çalışarak lokal termodinamik reversibilite ($S=0$) sağlamakta ve iletim sırasında gürültü kaynaklı veri kaybını önleyen bir hata giderme (error correction) algoritması işletmektedir. Buluş ayrıca, bilginin üzerine mühürlendiği, kütleli ve yüksüz bir kuantum enformasyon substratı olan Omium (7) elementini tanımlamaktadır. Buluş; haberleşme, lojistik, tıp, enerji ve savunma sanayii gibi yüksek hızda güvenli enformasyon iletimi gerektiren alanlarda uygulanabilir niteliktedir